
相互作用绘景

Interaction Picture

含时微扰论, 绘景变换与时间依赖的动力学

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.1

目录

导言	3
I 动机与构造	4
1 绘景与相互作用绘景的动机	5
1.1 绘景的概念	5
1.2 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景的回顾	5
1.3 动机: 可解部分与相互作用的分割	6
2 相互作用绘景的构造	7
2.1 自由演化算符	7
2.2 相互作用绘景的定义	7
3 相互作用绘景中的运动方程与物理图像	9
3.1 态矢量的运动方程	9
3.2 算符的运动方程	9
3.3 物理图像: 什么演化, 什么固定	10
3.4 相互作用绘景中的时间演化算符	10
II 绘景变换	12
4 一般么正绘景变换	13
4.1 变换后的态矢量与算符	13
4.2 三种绘景作为特例	14
5 三种绘景的相互变换	15
5.1 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景	15
5.2 Schrödinger 绘景与相互作用绘景	15
5.3 相互作用绘景与 Heisenberg 绘景	15
5.4 变换的合成与交换图	16
5.5 广义相互作用绘景: $\hat{H}_0$ 显含时间	16

6 绘景变换的不变量	18
6.1 矩阵元、期望值与概率	18
6.2 对易子与么正等价	18
6.3 守恒量在三种绘景中的判据	19
 III 应用与例子	 20
7 含时微扰论与跃迁概率	21
7.1 微扰框架与一阶跃迁振幅	21
7.2 恒定微扰与单色微扰	21
7.3 Fermi 黄金规则	22
 8 二能级系统的 Rabi 振荡	 24
8.1 模型与相互作用绘景形式	24
8.2 振幅方程与 Rabi 公式	24
 9 经典外力驱动的谐振子	 26
9.1 模型与相互作用绘景中的算符	26
9.2 精确解: 位移算符与相干态	26
9.3 物理结果与绘景对比	28
 10 自旋在旋转磁场中的进动	 29
10.1 模型与旋转坐标系	29
10.2 共振与广义 Rabi 频率	30
 IV 总结	 31
 11 绘景选择的准则	 32

导言

量子力学对一个封闭系统的全部预测,都可以写成内积、矩阵元或期望值的形式. 描述时间演化时,可以把时间依赖完全放在态矢量上 (Schrödinger 绘景), 完全放在算符上 (Heisenberg 绘景), 或者在两者之间分割 (相互作用绘景). 这三种约定给出相同的矩阵元, 因而给出完全相同的物理预测; 差别只在计算的便利. 本讲义专门研究第三种约定, 即相互作用绘景 (interaction picture), 亦称 Dirac 绘景 (Dirac picture).

相互作用绘景的核心思想是: 当 Hamilton 算符能分解为一个可精确求解的”自由”部分与一个待处理的相互作用部分时, 用自由部分生成的么正演化去”解绕”态矢量的运动, 使态矢量只承担由相互作用引起的演化, 而算符只承担自由运动. 这样, 快速且已知的自由振荡被从态矢量中剥离, 留下的是慢速、通常较弱、正是我们关心的相互作用效应. 含时微扰论、Fermi 黄金规则、共振跃迁与旋转波近似, 都以这一绘景为天然的框架.

本讲义先说明建立该绘景的动机, 并阐明它的物理图像 (什么演化、什么固定); 随后给出一般么正绘景变换的理论, 并据此系统地推导相互作用绘景与 Schrödinger 绘景、Heisenberg 绘景之间的相互变换; 接着用四个经典例子——含时微扰论与 Fermi 黄金规则、二能级系统的 Rabi 振荡、经典外力驱动的谐振子、自旋在旋转磁场中的进动——展示该绘景相对另外两种绘景的优势; 最后总结在何种情况下选用何种绘景更合适.

符号与约定

态矢量写作右矢 $|\psi\rangle$, 其共轭写作左矢 $\langle\phi|$; 内积写作 $\langle\phi|\psi\rangle$. Hilbert 空间写作 $\mathcal{H}$. 虚数单位、自然对数的底、圆周率与微分号分别写作 i , e , π 与 d , 偏微分写作 ∂ . 全部量子力学算符均戴帽: 全 Hamilton 算符 $\hat{H}$, 自由部分 $\hat{H}_0$, 相互作用 $\hat{V}$, 时间演化算符 $\hat{U}$, 自由演化算符 $\hat{U}_0$, 相互作用绘景演化算符 $\hat{U}_I$, 一般可观测量 $\hat{A}$. 绘景下标用正体字母: S (Schrödinger), H (Heisenberg), I (相互作用). 期望值写作 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$, 矩阵元写作 $\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle$, 对易子写作 $[\hat{A}, \hat{B}]$. 频率写作 $\omega_{fi} = (E_f - E_i)/\hbar$; 失谐量写作 Δ ; 相干态写作 $|\alpha\rangle$, 位移算符写作 $\hat{D}(\alpha)$.

Part I

动机与构造

本部分先回顾三种绘景的共同框架, 说明在 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$ 的分解下建立相互作用绘景的动机; 然后构造相互作用绘景, 导出态矢量与算符的运动方程, 阐明“什么演化、什么固定”的物理图像, 并引入相互作用绘景中的时间演化算符与 Dyson 级数.

内容概要

- 理解绘景的概念, 以及为什么需要第三种绘景.
 - 掌握自由演化算符与相互作用绘景的定义及其初始时刻行为.
 - 会推导相互作用绘景中态矢量与算符的运动方程, 并说出物理图像.
 - 会用 Dyson 级数展开相互作用绘景的演化算符.
-

绘景与相互作用绘景的动机

1.1 绘景的概念

Def. 1 绘景

在描述量子系统的时间演化时, 将时间依赖性分配给态矢量和算符, 且保持全部物理预言不变的约定, 称为绘景 (picture).

物理预言最终都以内积、矩阵元或期望值的形式出现. 若用含时的么正算符 $\hat{V}(t)$ 同时变换态矢量与算符:

$$|\psi'(t)\rangle = \hat{V}^\dagger(t) |\psi(t)\rangle, \quad \hat{A}'(t) = \hat{V}^\dagger(t) \hat{A}(t) \hat{V}(t),$$

则矩阵元

$$\langle \phi' | \hat{A}' | \psi' \rangle = \langle \phi | \hat{V} \hat{V}^\dagger \hat{A} \hat{V} \hat{V}^\dagger | \psi \rangle = \langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle$$

不变. 因此, 对态矢量与算符施加何种含时么正变换, 是一种纯粹约定的自由, 物理内容不因绘景的选择而改变. 不同的绘景对应不同的约定.

1.2 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景的回顾

Prop. 1 Schrödinger 绘景

在 Schrödinger 绘景中, 态矢量承担全部时间演化:

$$|\psi_S(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle, \quad i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = \hat{H} |\psi_S(t)\rangle, \quad (1.1)$$

其中 $\hat{U}(t, t_0)$ 是时间演化算符. 可观测量算符 $\hat{A}_S$ 不随时间发生动力学演化, 其时间依赖只能来自显式时间依赖: $\frac{d\hat{A}_S}{dt} = \frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t}$.

Prop. 2 Heisenberg 绘景

在 Heisenberg 绘景中, 态矢量固定为 Schrödinger 绘景态矢量的初始值, 而算符承担全部时间演化:

$$|\psi_H\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle, \quad (1.2)$$

$$\hat{A}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{A}_S(t) \hat{U}(t, t_0), \quad (1.3)$$

并满足 Heisenberg 方程

$$\frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) = \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right)_H + \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_H(t), \hat{H}_H(t)], \quad (1.4)$$

其中 $\hat{H}_H = \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U}$ 为全 Hamilton 算符在 Heisenberg 绘景中的形式.

1.3 动机: 可解部分与相互作用的分割

为什么需要第三种绘景

考虑一个 Hamilton 算符可分解为

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0(t) + \hat{V}(t), \quad (1.5)$$

其中 $\hat{H}_0$ 的谱问题完全可解 (自由粒子, 谐振子, 孤立原子等), 而 $\hat{V}$ 是待处理的对象 (粒子间的耦合, 与电磁场的相互作用等, 常显含时间). 在此情形下, Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景都不是最便利的表述.

Pf 在 Schrödinger 绘景中, 即便 $\hat{H}_0$ 平凡可解, 求解 $|\psi_S(t)\rangle$ 仍需要全 Hamilton 算符 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$ 的时间编序指数

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(t') dt' \right],$$

其中自由部分 $\hat{H}_0$ 引起的快速振荡与被研究的相互作用 $\hat{V}$ 的慢变化纠缠在一起, 微扰结构完全被掩盖. 在 Heisenberg 绘景中, 态矢量虽然冻结, 但 $\hat{H}_0$ 的本征态 $|n\rangle$ (跃迁问题的自然基) 不是 Heisenberg 绘景中的自然对象, 而 $\hat{A}_H$ 同时携带自由演化与相互作用演化, 同样无法分离二者. 问题在于: 我们希望把”已知且快速”的自由运动与”未知且缓慢”的相互作用分离开来. $\square$

这个分离正是相互作用绘景所提供的. 若以自由演化算符 $\hat{U}_0(t, t_0)$ 对态矢量作么正变换, 把自由运动”解绕”掉, 则剩下的态矢量运动只由 $\hat{V}$ 决定; 同时算符接管自由运动. 于是跃迁振幅、微扰级数等对象都以其最自然的形式出现.

相互作用绘景的构造

2.1 自由演化算符

Def. 1 自由演化算符

设 $\hat{H}_0$ 不含时, 称

$$\hat{U}_0(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0(t-t_0)} \quad (2.1)$$

为由 $\hat{H}_0$ 生成的自由演化算符 (free evolution operator).

Prop. 1 自由演化算符的性质

1. 么正性: $\hat{U}_0^\dagger(t, t_0) = \hat{U}_0^{-1}(t, t_0) = \hat{U}_0(t_0, t) = e^{+\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0(t-t_0)}$.
2. 单位元与复合性: $\hat{U}_0(t_0, t_0) = \hat{I}$, $\hat{U}_0(t_2, t_1) \hat{U}_0(t_1, t_0) = \hat{U}_0(t_2, t_0)$.
3. 演化方程: $i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}_0(t, t_0) = \hat{H}_0 \hat{U}_0(t, t_0)$.
4. 对易性: 因 $\hat{H}_0$ 不含时, 有 $[\hat{H}_0, \hat{U}_0(t, t_0)] = 0$, 故 $\hat{U}_0$ 与 $\hat{H}_0$ 可交换, 从而 $\hat{U}_0^\dagger \hat{H}_0 \hat{U}_0 = \hat{H}_0$.

Pf 前三条直接由 e^x 的幂级数展开验证. 第四条由 $\hat{H}_0$ 与自身任意多项式对易, 故与 $e^{-i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar}$ 对易得到. $\square$

2.2 相互作用绘景的定义

Def. 2 相互作用绘景

取 t_0 为参考时刻, 定义

$$|\psi_I(t)\rangle = \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) |\psi_S(t)\rangle, \quad (2.2)$$

$$\hat{A}_I(t) = \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) \hat{A}_S(t) \hat{U}_0(t, t_0). \quad (2.3)$$

称这一约定为相互作用绘景 (interaction picture), 亦名 Dirac 绘景.

Rmk 变换算符 $\hat{U}_0^\dagger = e^{+i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar}$ 的作用是把 Schrödinger 绘景中态矢量的自由运动“解绕” (unwind): 若相互作用不存在 ($\hat{V} = 0$), 则 $|\psi_I(t)\rangle$ 恒等于 $|\psi_S(t_0)\rangle$, 完全不运动. 这一“解绕”正相当于进入一个随自由运动转动的坐标系.

Prop. 2 初始时刻的重合

在参考时刻 t_0 , 相互作用绘景与 Schrödinger 绘景重合:

$$|\psi_I(t_0)\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle, \quad \hat{A}_I(t_0) = \hat{A}_S(t_0). \quad (2.4)$$

因此初态 (或初值) 可以直接写在任一绘景中, 不必区分.

Pf 由 $\hat{U}_0(t_0, t_0) = \hat{I}$ 直接得到. □

Prop. 3 变换的代数性质

1. 变换(2.2)–(2.3) 保持内积与范数: $\langle \phi_I(t) | \psi_I(t) \rangle = \langle \phi_S(t) | \psi_S(t) \rangle$.
2. 算符乘积按共轭方式变换: $(\hat{A}\hat{B})_I = \hat{A}_I\hat{B}_I$.
3. 自由 Hamilton 算符在相互作用绘景中不变: $(\hat{H}_0)_I = \hat{H}_0$.

Pf 各项均由 $\hat{U}_0$ 的么正性代入(2.3) 直接验证:

$$(\hat{A}\hat{B})_I = \hat{U}_0^\dagger \hat{A}\hat{B}\hat{U}_0 = \hat{U}_0^\dagger \hat{A}\hat{U}_0 \hat{U}_0^\dagger \hat{B}\hat{U}_0 = \hat{A}_I\hat{B}_I,$$

第三项由 $[\hat{H}_0, \hat{U}_0] = 0$ 得到. □

相互作用绘景中的运动方程与物理图像

3.1 态矢量的运动方程

Thm. 1 相互作用绘景中态矢量的演化方程

相互作用绘景中的态矢量满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle = \hat{V}_I(t) |\psi_I(t)\rangle, \quad \hat{V}_I(t) = \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) \hat{V}(t) \hat{U}_0(t, t_0). \quad (3.1)$$

Pf 由(2.2) 与 $\frac{d}{dt} \hat{U}_0^\dagger = \frac{d}{dt} e^{+i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} = \frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 \hat{U}_0^\dagger$,

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle &= i\hbar \frac{d}{dt} (\hat{U}_0^\dagger |\psi_S(t)\rangle) \\ &= -\hat{H}_0 \hat{U}_0^\dagger |\psi_S(t)\rangle + \hat{U}_0^\dagger (\hat{H}_0 + \hat{V}) |\psi_S(t)\rangle \\ &= \hat{U}_0^\dagger \hat{V} |\psi_S(t)\rangle = (\hat{U}_0^\dagger \hat{V} \hat{U}_0) |\psi_I(t)\rangle = \hat{V}_I(t) |\psi_I(t)\rangle, \end{aligned}$$

其中用到了 $[\hat{H}_0, \hat{U}_0^\dagger] = 0$ 以交换 $\hat{H}_0$ 与 $\hat{U}_0^\dagger$. □

Rmk 若 $\hat{V}$ 不显含时间且与 $\hat{H}_0$ 对易, 则 $\hat{V}_I = \hat{V}$, 方程退化为常系数微分方程. 更一般的情形, $\hat{V}_I(t)$ 携带由 $e^{\pm i\omega t}$ 型振荡因子构成的矩阵元, 这一结构正是含时微扰论的基础.

3.2 算符的运动方程

Thm. 2 相互作用绘景中算符的演化方程

相互作用绘景中的算符满足

$$\frac{d}{dt} \hat{A}_I(t) = \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right)_I + \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_I(t), \hat{H}_0], \quad (3.2)$$

其中 $\left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right)_I = \hat{U}_0^\dagger \frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \hat{U}_0$ 是显式时间依赖在相互作用绘景中的形式.

Pf 对(2.3) 直接求导, 并利用 $\frac{d}{dt} \hat{U}_0 = -\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 \hat{U}_0$ 与 $\frac{d}{dt} \hat{U}_0^\dagger = \frac{i}{\hbar} \hat{U}_0^\dagger \hat{H}_0$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{A}_I &= \frac{d}{dt} (\hat{U}_0^\dagger \hat{A}_S \hat{U}_0) \\ &= \frac{i}{\hbar} \hat{U}_0^\dagger \hat{H}_0 \hat{A}_S \hat{U}_0 + \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right)_I - \frac{i}{\hbar} \hat{U}_0^\dagger \hat{A}_S \hat{H}_0 \hat{U}_0 \\ &= \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right)_I + \frac{i}{\hbar} (\hat{H}_0 \hat{A}_I - \hat{A}_I \hat{H}_0) = \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right)_I + \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_I, \hat{H}_0]. \end{aligned}$$

□

Rmk 算符的运动方程(3.2) 与 Heisenberg 方程(1.4) 具有完全相同的形式, 只是把 $\hat{H}$ 换成 $\hat{H}_0$. 也就是说, 相互作用绘景中的算符, 恰是”自由理论” ($\hat{H} = \hat{H}_0$) 的 Heisenberg 算符: 它们携带的是已知的、可精确求解的自由运动.

3.3 物理图像: 什么演化, 什么固定

相互作用绘景的物理图像

相互作用绘景处于 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景之间, 把时间演化分配给两类对象:

- 算符按(3.2) 演化, 只承担由 $\hat{H}_0$ 产生的自由运动. 例如自由粒子的位置算符 $\hat{x}_I(t) = \hat{x} + \hat{p}t/m$ 匀速移动, 谐振子的升降算符 $\hat{a}_I(t) = \hat{a}e^{-i\omega t}$ 按频率 ω 转动. 这些运动都是已知的, 不含任何相互作用的信息.
- 态矢量按(3.1) 演化, 只承担由 $\hat{V}_I$ 产生的相互作用运动. 由于 $\hat{V}$ 通常较弱, $|\psi_I(t)\rangle$ 随时间缓慢变化; 快振荡全部被 $\hat{U}_0^\dagger$ 解绕掉了.

一句话: 算符承载自由运动, 态矢量承载相互作用.

三种绘景对时间演化的归属可以对照如下.

绘景	态矢量的时间依赖	算符的时间依赖
Schrödinger 绘景	$\hat{U}(t, t_0)$ (全部, 由 $\hat{H}$)	无 (固定)
Heisenberg 绘景	无 (固定)	$\hat{U}^\dagger(\dots)\hat{U}$ (全部, 由 $\hat{H}$)
相互作用绘景	$\hat{U}_I(t, t_0)$ (由 $\hat{V}_I$)	$\hat{U}_0^\dagger(\dots)\hat{U}_0$ (由 $\hat{H}_0$)

Table 1: 三种动力学绘景对时间演化的归属. 物理预测完全相同; 区别仅在于把演化分配给态矢量还是算符, 以及分配给哪一部分.

Cor. 1 无相互作用时的退化

若 $\hat{V} = 0$, 则 $\hat{V}_I = 0$, 相互作用绘景中的态矢量冻结, $|\psi_I(t)\rangle = |\psi_I(t_0)\rangle$; 算符则按(3.2) 演化, 与自由理论的 Heisenberg 算符一致. 此时相互作用绘景退化为”自由 Heisenberg 绘景”.

Pf 直接代入(3.1).

□

3.4 相互作用绘景中的时间演化算符

Def. 1 相互作用绘景中的时间演化算符

定义

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) \hat{U}(t, t_0), \quad (3.3)$$

它满足

$$|\psi_I(t)\rangle = \hat{U}_I(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle, \quad \hat{U}_I(t_0, t_0) = \hat{I}. \quad (3.4)$$

Thm. 3 $\hat{U}_I$ 的演化方程与形式解 $\hat{U}_I(t, t_0)$ 满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}_I(t, t_0) = \hat{V}_I(t) \hat{U}_I(t, t_0), \quad (3.5)$$

其形式解为时间编序指数

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t') dt' \right], \quad (3.6)$$

展开即得 Dyson 级数

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \hat{I} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) \cdots \hat{V}_I(t_n). \quad (3.7)$$

Pf 方程(3.5) 由(3.1) 直接读得: 把 $|\psi_I(t)\rangle = \hat{U}_I |\psi_S(t_0)\rangle$ 代入(3.1), 因 $|\psi_S(t_0)\rangle$ 为固定矢量, 得 $i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}_I = \hat{V}_I \hat{U}_I$. 对它在 t_0 到 t 积分, 得积分方程

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \hat{V}_I(t_1) \hat{U}_I(t_1, t_0).$$

把右端迭代 n 次, 并把含有 $\hat{U}_I(t_n, t_0)$ 的末项作为余项; 当 $n \rightarrow \infty$ 时余项趋于零, 即得(3.7). 对固定的 $\hat{V}_I$ 与时间区间, 该级数的收敛性由 $\|\hat{V}_I\|$ 的可积性保证; 在微扰论中, 各阶项按相互作用的强度逐阶递降. $\square$

Prop. 1 全演化的分解

全时间演化算符等于自由演化算符与相互作用绘景演化算符之积:

$$\hat{U}(t, t_0) = \hat{U}_0(t, t_0) \hat{U}_I(t, t_0). \quad (3.8)$$

由于 $\hat{H}_0$ 与 $\hat{V}_I$ 一般不对易, 两算符的次序不能颠倒: $\hat{U}_0$ 写在左侧, 先作用的是 $\hat{U}_I$.

Pf 由定义(3.3) 两边左乘 $\hat{U}_0$ 即得. $\square$

Rmk 分解(3.8) 是相互作用绘景意义的浓缩: 全演化 = 自由演化 $\times$ 相互作用演化. 在 Schrödinger 绘景中, $|\psi_S(t)\rangle = \hat{U}_0(t, t_0) \hat{U}_I(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle$: 先由相互作用演化算符作用初态, 再由自由演化算符把结果“转运”到 t 时刻. 当 $\hat{V}$ 较弱时, $\hat{U}_I$ 与恒等算符相差不远, 于是 $\hat{U} \approx \hat{U}_0$ 加上微小的修正, 这就是微扰论的出发点.

Part II

绘景变换

本部分把绘景变换放在一般么正变换的框架中处理: 先给出任意含时么正变换下态矢量与算符的运动方程, 再以 $\hat{I}$, $\hat{U}_0$, $\hat{U}$ 三种特例统一三种绘景, 并系统推导三种绘景两两之间的变换; 最后讨论物理预测的绘景不变性与守恒量在不同绘景中的判据.

内容概要

- 掌握一般么正绘景变换下态矢量与算符的运动方程.
 - 会推导三种绘景两两之间的双向变换, 并理解 $\hat{U} = \hat{U}_0 \hat{U}_I$ 给出的分解.
 - 理解矩阵元、期望值、概率与对易子在绘景变换下的不变性.
 - 能写出守恒量在三种绘景中的等价判据.
-

一般么正绘景变换

4.1 变换后的态矢量与算符

Thm. 1 一般么正绘景变换

设 $\hat{V}(t)$ 为含时么正算符. 定义新绘景中的态矢量与算符为

$$|\psi'(t)\rangle = \hat{V}^\dagger(t) |\psi(t)\rangle, \quad (4.1)$$

$$\hat{A}'(t) = \hat{V}^\dagger(t) \hat{A}(t) \hat{V}(t), \quad (4.2)$$

其中右端的量均取 Schrödinger 绘景. 则新绘景中的运动方程为

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi'(t)\rangle = \hat{H}' |\psi'(t)\rangle, \quad \hat{H}' = \hat{V}^\dagger \hat{H} \hat{V} - i\hbar \hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt}, \quad (4.3)$$

$$\frac{d}{dt} \hat{A}'(t) = \left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right)' + \left[\hat{A}'(t), \hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt} \right], \quad (4.4)$$

其中 $\left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right)' = \hat{V}^\dagger \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \hat{V}$.

Pf 先证态矢量方程. 由(4.1),

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi'(t)\rangle = i\hbar \left(\frac{d\hat{V}^\dagger}{dt} \hat{V} \right) |\psi'(t)\rangle + \hat{V}^\dagger \hat{H} \hat{V} |\psi'(t)\rangle.$$

由 $\hat{V}^\dagger \hat{V} = \hat{I}$ 求导得 $\frac{d\hat{V}^\dagger}{dt} \hat{V} = -\hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt}$, 于是

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi'(t)\rangle = \left[\hat{V}^\dagger \hat{H} \hat{V} - i\hbar \hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt} \right] |\psi'(t)\rangle,$$

即(4.3). 再证算符方程. 对(4.2) 求导, 并用 $\frac{d\hat{V}^\dagger}{dt} = -\hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt} \hat{V}^\dagger$ (由 $\hat{V} \hat{V}^\dagger = \hat{I}$ 求导),

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{A}'(t) &= \frac{d\hat{V}^\dagger}{dt} \hat{A} \hat{V} + \hat{V}^\dagger \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \hat{V} + \hat{V}^\dagger \hat{A} \frac{d\hat{V}}{dt} \\ &= -\hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt} \hat{A}' + \left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right)' + \hat{A}' \hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt} \\ &= \left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right)' + \left[\hat{A}', \hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt} \right], \end{aligned}$$

即(4.4). □

Rmk 由 $\hat{V}^\dagger \hat{V} = \hat{I}$ 求导可知 $\hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt}$ 是反 Hermite 算符, 因而 $\hat{H}'$ 是 Hermite 算符, 新绘景中的态矢量仍按 Schrödinger 型方程演化, 范数守恒.

4.2 三种绘景作为特例

Prop. 1 三种绘景的统一

取(4.1)–(4.2) 中 $\hat{V}$ 的不同选择, 得到三种绘景:

1. $\hat{V} = \hat{I}$: Schrödinger 绘景. 此时 $\hat{H}' = \hat{H}$, 态矢量方程即 Schrödinger 方程, 算符方程退化为 $\frac{d\hat{A}}{dt} = \frac{\partial \hat{A}}{\partial t}$.
2. $\hat{V} = \hat{U}_0$: 相互作用绘景. 此时 $\hat{H}' = \hat{V}_I$, 态矢量方程即(3.1), 算符方程即(3.2).
3. $\hat{V} = \hat{U}$: Heisenberg 绘景. 此时 $\hat{H}' = 0$, 态矢量冻结, 算符方程即 Heisenberg 方程(1.4).

Pf 记 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$. 对 $\hat{V} = \hat{U}_0$, 由 $i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}_0 = \hat{H}_0 \hat{U}_0$ 得 $\hat{U}_0^\dagger \frac{d\hat{U}_0}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \hat{H}_0$, 于是

$$\hat{H}' = \hat{U}_0^\dagger (\hat{H}_0 + \hat{V}) \hat{U}_0 - \hat{H}_0 = \hat{H}_0 + \hat{V}_I - \hat{H}_0 = \hat{V}_I,$$

其中用到 $[\hat{H}_0, \hat{U}_0] = 0$; 同时算符方程中的 $\hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \hat{H}_0$, 给出(3.2). 对 $\hat{V} = \hat{U}$, 由 $i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U} = \hat{H} \hat{U}$ 得 $\hat{U}^\dagger \frac{d\hat{U}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U} = \frac{1}{i\hbar} \hat{H}_H$, 于是

$$\hat{H}' = \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U} - i\hbar \hat{U}^\dagger \frac{d\hat{U}}{dt} = \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U} - \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U} = 0,$$

而 $\hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \hat{H}_H$ 代入(4.4) 即给出 Heisenberg 方程(1.4). 对 $\hat{V} = \hat{I}$ 为平凡情形. $\square$

三种绘景的相互变换

5.1 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景

由(4.1)–(4.2) 取 $\hat{V} = \hat{U}$, 并补充逆变换, 得到

Prop. 1 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景的变换

两个绘景之间的对应关系为

$$|\psi_H\rangle = \hat{U}^\dagger(t, t_0) |\psi_S(t)\rangle, \quad \hat{A}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{A}_S(t) \hat{U}(t, t_0), \quad (5.1)$$

$$|\psi_S(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi_H\rangle, \quad \hat{A}_S(t) = \hat{U}(t, t_0) \hat{A}_H(t) \hat{U}^\dagger(t, t_0). \quad (5.2)$$

其中 $|\psi_H\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle$ 与 t 无关.

Pf 正变换即(4.1)–(4.2) 的特例; 逆变换由 $\hat{U}$ 的么正性 ($\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}$) 直接反解. $\square$

5.2 Schrödinger 绘景与相互作用绘景

Prop. 2 Schrödinger 绘景与相互作用绘景的变换

两个绘景之间的对应关系为

$$|\psi_I(t)\rangle = \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) |\psi_S(t)\rangle, \quad \hat{A}_I(t) = \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) \hat{A}_S(t) \hat{U}_0(t, t_0), \quad (5.3)$$

$$|\psi_S(t)\rangle = \hat{U}_0(t, t_0) |\psi_I(t)\rangle, \quad \hat{A}_S(t) = \hat{U}_0(t, t_0) \hat{A}_I(t) \hat{U}_0^\dagger(t, t_0). \quad (5.4)$$

Pf 正变换即定义(2.2)–(2.3); 逆变换由 $\hat{U}_0$ 的么正性反解. $\square$

5.3 相互作用绘景与 Heisenberg 绘景

Thm. 1 相互作用绘景与 Heisenberg 绘景的变换

联系相互作用绘景与 Heisenberg 绘景的么正算符, 恰是相互作用绘景自己的演化算符 $\hat{U}_I$:

$$|\psi_H\rangle = \hat{U}_I^\dagger(t, t_0) |\psi_I(t)\rangle, \quad (5.5)$$

$$\hat{A}_H(t) = \hat{U}_I^\dagger(t, t_0) \hat{A}_I(t) \hat{U}_I(t, t_0). \quad (5.6)$$

逆变换为

$$|\psi_I(t)\rangle = \hat{U}_I(t, t_0) |\psi_H\rangle, \quad \hat{A}_I(t) = \hat{U}_I(t, t_0) \hat{A}_H(t) \hat{U}_I^\dagger(t, t_0). \quad (5.7)$$

Pf 由 $|\psi_I(t)\rangle = \hat{U}_I(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle$ 与 $|\psi_H\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle$, 得 $|\psi_H\rangle = \hat{U}_I^\dagger |\psi_I(t)\rangle$. 对算符, 用(3.8)把 $\hat{U} = \hat{U}_0 \hat{U}_I$ 代入(1.3):

$$\hat{A}_H = \hat{U}^\dagger \hat{A}_S \hat{U} = \hat{U}_I^\dagger \hat{U}_0^\dagger \hat{A}_S \hat{U}_0 \hat{U}_I = \hat{U}_I^\dagger \hat{A}_I \hat{U}_I.$$

逆变换由 $\hat{U}_I$ 的么正性反解. □

Rmk 定理 1 显示三种绘景并非彼此独立: 从 Schrödinger 绘景出发, 先经 $\hat{U}_0$ 进入相互作用绘景, 再经 $\hat{U}_I$ 进入 Heisenberg 绘景, 两步合成恰为从 Schrödinger 绘景直接进入 Heisenberg 绘景的 $\hat{U}$. 这就是下一小节的交换图.

5.4 变换的合成与交换图

Cor. 1 绘景变换的合成

Schrödinger 绘景到 Heisenberg 绘景的变换可以分解为经相互作用绘景的两步:

$$|\psi_H\rangle = \hat{U}_I^\dagger \hat{U}_0^\dagger |\psi_S(t)\rangle = \hat{U}^\dagger |\psi_S(t)\rangle, \quad \hat{A}_H = \hat{U}_I^\dagger \hat{U}_0^\dagger \hat{A}_S \hat{U}_0 \hat{U}_I. \quad (5.8)$$

沿三角形闭合回路一周的变换等于恒等, 即交换图 1 可交换.

Pf 由 $\hat{U}^\dagger = (\hat{U}_0 \hat{U}_I)^\dagger = \hat{U}_I^\dagger \hat{U}_0^\dagger$ 直接得到. □

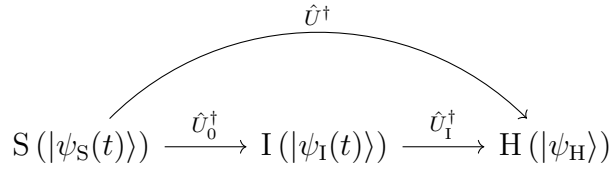


图 1: 三种绘景的态矢量由么正变换互相联系, 图中沿箭头方向作用对应的么正算符. 由于 $\hat{U}^\dagger = \hat{U}_I^\dagger \hat{U}_0^\dagger$, 由 S 直接到 H 与经 I 中转两条路径给出同一结果, 三角形交换. 算符的变换规则与之平行: $\hat{A}_H = \hat{U}_I^\dagger \hat{A}_I \hat{U}_I$, 而 $\hat{A}_I = \hat{U}_0^\dagger \hat{A}_S \hat{U}_0$.

5.5 广义相互作用绘景: $\hat{H}_0$ 显含时间

广义相互作用绘景

若 $\hat{H}_0(t)$ 显含时间, 定义

$$\hat{U}_0(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}_0(t') dt' \right], \quad (5.9)$$

并仍以(2.2)–(2.3)定义相互作用绘景. 一切结论仍成立, 只需把 $\hat{H}_0$ 换成其在相互作用绘景中的形式 $\hat{H}_{0,I}(t) = \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) \hat{H}_0(t) \hat{U}_0(t, t_0)$.

Pf 由一般定理 1 取 $\hat{V} = \hat{U}_0$. 态矢量方程:

$$\hat{H}' = \hat{U}_0^\dagger (\hat{H}_0 + \hat{V}) \hat{U}_0 - i\hbar \hat{U}_0^\dagger \frac{d\hat{U}_0}{dt} = \hat{H}_{0,I} + \hat{V}_I - \hat{H}_{0,I} = \hat{V}_I,$$

其中用到 $i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}_0 = \hat{H}_0(t) \hat{U}_0$ (由(5.9) 满足的方程). 算符方程中, $\hat{V}^\dagger \frac{d\hat{V}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \hat{H}_{0,I}$, 故

$$\frac{d}{dt} \hat{A}_I = \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right)_I + \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_I, \hat{H}_{0,I}(t)].$$

注意一般情形 $\hat{H}_{0,I}(t) \neq \hat{H}_0(t)$, 因为 $\hat{U}_0$ 与 $\hat{H}_0(t)$ 不再对易; 自由算符的简单指数形式 $e^{\pm i\omega t}$ 也相应丢失. 只要 $\hat{H}_0(t)$ 的选择仍使 $\hat{U}_0$ 可算, 广义相互作用绘景便适用. $\square$

绘景变换的不变量

6.1 矩阵元、期望值与概率

Thm. 1 物理预测的绘景不变性

对任意态矢量 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ 与算符 $\hat{A}$, 在任一绘景变换(4.1)–(4.2) 下矩阵元不变:

$$\langle\phi'|\hat{A}'|\psi'\rangle = \langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle. \quad (6.1)$$

特别地, 期望值 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$, 测量概率与算符本征值均与绘景无关.

Pf 把(4.1)–(4.2) 代入:

$$\langle\phi'|\hat{A}'|\psi'\rangle = \langle\phi|\hat{V}\hat{V}^\dagger\hat{A}\hat{V}\hat{V}^\dagger|\psi\rangle = \langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle.$$

期望值是 $|\psi'\rangle = |\phi'\rangle$ 的情形; 测量概率由 $|\langle a'|\psi'\rangle|^2$ 给出, 其中 $|a'\rangle$ 与 $|a\rangle$ 由 $\hat{V}^\dagger|a\rangle$ 联系; 本征值在么正相似 $\hat{A}' = \hat{V}^\dagger\hat{A}\hat{V}$ 下保持不变. $\square$

Cor. 1 跃迁振幅

设 $|i\rangle, |f\rangle$ 为 $\hat{H}_0$ 的本征态. 跃迁振幅

$$c_f(t) = \langle f|\psi_I(t)\rangle = \langle f|\hat{U}_I(t, t_0)|i\rangle$$

在相互作用绘景中直接由 $\hat{U}_I$ 的矩阵元给出. t 时刻测得末态 $|f\rangle$ 的概率 $P_{i\rightarrow f}(t) = |c_f(t)|^2$ 是物理量, 与绘景无关.

Pf 由矩阵元不变性, $|\langle f|\psi_I(t)\rangle|^2 = |\langle f|\psi_S(t)\rangle|^2$: 因 $|f\rangle$ 为 $\hat{H}_0$ 本征态, $\hat{U}_0^\dagger|f\rangle = e^{iE_f t/\hbar}|f\rangle$ 仅引入相位, 概率不变. $\square$

6.2 对易子与么正等价

Prop. 1 对易子的变换

在绘景变换(4.2) 下,

$$[\hat{A}', \hat{B}'] = \hat{V}^\dagger[\hat{A}, \hat{B}]\hat{V}. \quad (6.2)$$

因而正则对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 以及一切代数关系在绘景变换下保持同一形式; 不同绘景中的算符彼此么正等价, 具有相同的本征值谱.

Pf 直接代入:

$$[\hat{A}', \hat{B}'] = \hat{V}^\dagger\hat{A}\hat{V}\hat{V}^\dagger\hat{B}\hat{V} - \hat{V}^\dagger\hat{B}\hat{V}\hat{V}^\dagger\hat{A}\hat{V} = \hat{V}^\dagger(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\hat{V} = \hat{V}^\dagger[\hat{A}, \hat{B}]\hat{V}.$$

$\square$

6.3 守恒量在三种绘景中的判据

Prop. 2 守恒量的等价判据

设 $\hat{C}$ 不显含时间. 下列条件彼此等价, 且都等价于 $[\hat{C}, \hat{H}] = 0$, 即 $\hat{C}$ 为守恒量:

1. Schrödinger 绘景: $[\hat{C}_S, \hat{H}] = 0$, 且 $\hat{C}_S$ 不显含时间, 此时 $\frac{d}{dt} \langle \psi_S | \hat{C}_S | \psi_S \rangle = 0$.
2. Heisenberg 绘景: $\frac{d}{dt} \hat{C}_H(t) = 0$.
3. 相互作用绘景: $[\hat{C}_I, \hat{H}_0 + \hat{V}_I] = 0$.

Pf 期望值的守恒 $\frac{d}{dt} \langle \hat{C} \rangle = 0$ 对一切态成立, 当且仅当 $[\hat{C}, \hat{H}] = 0$ (由 Ehrenfest 定理). 条件 1 即此式. 条件 2: $\hat{C}_H(t) = \hat{U}^\dagger \hat{C} \hat{U}$ 对时间求导并利用(1.4) (显式时间依赖为零), 得 $\frac{d}{dt} \hat{C}_H = \frac{1}{i\hbar} [\hat{C}_H, \hat{H}_H]$, 故其为零当且仅当 $[\hat{C}, \hat{H}] = 0$. 条件 3: 由(6.2) 取 $\hat{V} = \hat{U}_0$, $[\hat{C}_I, \hat{H}_0 + \hat{V}_I] = \hat{U}_0^\dagger [\hat{C}, \hat{H}] \hat{U}_0$, 故为零当且仅当 $[\hat{C}, \hat{H}] = 0$. $\square$

Rmk 条件 3 值得注意: 在相互作用绘景中, 守恒量 $\hat{C}_I(t)$ 一般不满足 $[\hat{C}_I, \hat{V}_I] = 0$, 而是与 $\hat{H}_0 + \hat{V}_I$ 对易. 这里 $\hat{H}_0 + \hat{V}_I = \hat{U}_0^\dagger \hat{H} \hat{U}_0$ 是全 Hamilton 算符在相互作用绘景基下的形式, 与态矢量的生成元 $\hat{V}_I$ 并不相同. 物理上, 守恒量在相互作用绘景中既随自由运动而演化, 又受相互作用补偿, 二者恰好抵消, 因而期望值保持不变. 这正是“绘景只改变时间依赖的分配、不改变物理内容”的又一体现.

Part III

应用与例子

本部分用四个经典例子展示相互作用绘景相对另外两种绘景的优势: 含时微扰论与 Fermi 黄金规则、二能级系统的 Rabi 振荡、经典外力驱动的谐振子、自旋在旋转磁场中的进动. 每个例子都先建模, 再在相互作用绘景中求解, 并指出换用 Schrödinger 或 Heisenberg 绘景将付出的代价.

内容概要

- 会用 Dyson 级数求一阶跃迁振幅, 并导出 Fermi 黄金规则.
 - 会用旋转波近似处理共振二能级系统, 得到 Rabi 振荡.
 - 会用位移算符精确求解经典外力驱动的谐振子, 得到相干态.
 - 理解旋转坐标系即相互作用绘景, 并说明其优点.
-

含时微扰论与跃迁概率

7.1 微扰框架与一阶跃迁振幅

考虑 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}(t)$, 其中 $\hat{H}_0$ 不含时, 本征方程 $\hat{H}_0 |n\rangle = E_n |n\rangle$ 完全已知. 设系统在 $t = 0$ 处于 $\hat{H}_0$ 的本征态 $|i\rangle$, 即 $|\psi(0)\rangle = |i\rangle$. 在相互作用绘景中, $|\psi_I(0)\rangle = |i\rangle$, 而

$$|\psi_I(t)\rangle = \hat{U}_I(t, 0) |i\rangle.$$

t 时刻测得末态 $|f\rangle$ 的概率幅为

$$c_f(t) = \langle f | \psi_I(t) \rangle = \langle f | \hat{U}_I(t, 0) | i \rangle. \quad (7.1)$$

Thm. 1 一阶跃迁振幅

记 $V_{fi}(t') = \langle f | \hat{V}(t') | i \rangle$ 与 $\omega_{fi} = (E_f - E_i)/\hbar$. 由 Dyson 级数(3.7) 保留一阶项, 得

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' V_{fi}(t') e^{i\omega_{fi}t'}. \quad (7.2)$$

Pf 由(3.7) 的一阶项, $\hat{U}_I^{(1)} = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' \hat{V}_I(t')$. 由(2.3),

$$\langle f | \hat{V}_I(t') | i \rangle = \langle f | e^{i\hat{H}_0 t'/\hbar} \hat{V}(t') e^{-i\hat{H}_0 t'/\hbar} | i \rangle = e^{iE_f t'/\hbar} V_{fi}(t') e^{-iE_i t'/\hbar} = V_{fi}(t') e^{i\omega_{fi}t'},$$

代入即得. □

Rmk 式(7.2) 已含全部快速振荡因子 $e^{i\omega_{fi}t'}$: 它们来自 $\hat{V}_I$ 的矩阵元, 是相互作用绘景自动引入的. 在 Schrödinger 绘景中, 同样的结果需要求解含全 $\hat{H}$ 的时间编序指数再逐阶展开, 振荡结构完全被掩盖; 相互作用绘景使微扰级数的一阶项可以直接读出.

7.2 恒定微扰与单色微扰

先设 $\hat{V}$ 不显含时间, 在 $t = 0$ 突然接通. 则 $V_{fi}(t') = V_{fi}$ 为常数, (7.2) 给出

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} V_{fi} \int_0^t dt' e^{i\omega_{fi}t'} = -\frac{2iV_{fi}}{\hbar\omega_{fi}} e^{i\omega_{fi}t/2} \sin \frac{\omega_{fi}t}{2}, \quad (7.3)$$

故跃迁概率

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) = |c_f^{(1)}(t)|^2 = \frac{4|V_{fi}|^2}{\hbar^2\omega_{fi}^2} \sin^2 \frac{\omega_{fi}t}{2}. \quad (7.4)$$

概率在 0 与 $4|V_{fi}|^2/(\hbar\omega_{fi})^2$ 之间振荡, 峰在共振 $\omega_{fi} = 0$ (即 $E_f = E_i$) 处, 高度 $\propto t^2$.

若微扰是单色的,

$$\hat{V}(t) = 2\hat{V}_0 \cos(\omega t) = \hat{V}_0 (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}), \quad (7.5)$$

其中 $\hat{V}_0$ 不含时且 Hermite. 则 $V_{fi}(t') = V_{0,fi}(e^{i\omega t'} + e^{-i\omega t'})$, (7.2) 给出两项之和:

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} V_{0,fi} \int_0^t dt' \left[e^{i(\omega_{fi}+\omega)t'} + e^{i(\omega_{fi}-\omega)t'} \right]. \quad (7.6)$$

当驱动频率 ω 靠近共振 $\omega \approx \omega_{fi}$ (吸收) 或 $\omega \approx -\omega_{fi}$ (受激发射) 时, 对应的项随时间慢变 (近谐振项), 另一项以频率 $\omega + \omega_{fi}$ 或 $|\omega - \omega_{fi}|$ 快振荡, 对长时间积分贡献可以忽略. 保留近谐振项, 例如吸收情形 $\omega \approx \omega_{fi}$:

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) \simeq \frac{4|V_{0,fi}|^2}{\hbar^2(\omega_{fi} - \omega)^2} \sin^2 \frac{(\omega_{fi} - \omega)t}{2}. \quad (7.7)$$

共振时概率按 $|V_{0,fi}|^2 t^2 / \hbar^2$ 二次增长.

7.3 Fermi 黄金规则

Thm. 2 Fermi 黄金规则

设微扰含振荡因子 $e^{\eta t'}$ ($\eta \rightarrow 0^+$) 表示绝热接通, 或取单色微扰(7.5) 的长时间极限. 单位时间内的跃迁概率 (跃迁速率) 为

$$W_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i) \quad (7.8)$$

对恒定微扰, 以及

$$W_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{0,fi}|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega) \quad (7.9)$$

对单色微扰 (吸收; 发射取 $E_f = E_i - \hbar\omega$). 若末态连续, 对态密度求和得到总速率

$$W_i = \frac{2\pi}{\hbar} \int dE_f |V_{fi}|^2 \rho(E_f) \delta(E_f - E_i) = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \rho(E_i). \quad (7.10)$$

Pf 先考虑恒定微扰并按 $\hat{V} \rightarrow \hat{V}e^{\eta t'}$ 绝热接通, $\eta \rightarrow 0^+$. 由(7.2),

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} V_{fi} \int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi}+\eta)t'} = -\frac{i}{\hbar} V_{fi} \frac{e^{i(\omega_{fi}+\eta)t} - 1}{i\omega_{fi} + \eta}.$$

当 ηt 大到使指数因子压制振荡交叉项时, $|e^{i(\omega_{fi}+\eta)t} - 1|^2 \simeq e^{2\eta t}$, 故

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) \simeq \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{e^{2\eta t}}{\omega_{fi}^2 + \eta^2},$$

跃迁速率

$$W = \frac{d}{dt} P \simeq \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \cdot \frac{2\eta e^{2\eta t}}{\omega_{fi}^2 + \eta^2}.$$

在 $\eta \rightarrow 0^+$ 的极限下, 于远短于绝热增长时间 $1/\eta$ 的观测窗口内 $e^{2\eta t} \simeq 1$, 于是

$$W \simeq \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \cdot \frac{2\eta}{\omega_{fi}^2 + \eta^2}.$$

利用 δ 函数的表示

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{\eta}{\omega^2 + \eta^2} = \pi \delta(\omega),$$

并作 $\delta(\omega_{fi}) = \delta((E_f - E_i)/\hbar) = \hbar \delta(E_f - E_i)$, 得

$$W = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i),$$

即(7.8). 这里的极限是分布意义下的: 只有对末态求积 ((7.10)) 才给出确定的速率. 对单色微扰(7.5), 保留(7.6) 中的近谐振项后作同样的长时间分析, 得(7.9); 末态连续时对各末态求和, 把 $\sum_f$ 换成 $\int dE_f \rho(E_f)$, 得(7.10). $\square$

Rmk 黄金规则(7.10) 是量子力学期望值微扰论中最重要的单一结果: 它把二阶过程 (初态到末态的跃迁) 表达为对矩阵元与态密度的乘积, 是一切散射、衰变与光电过程速率公式的基础. 其推导在相互作用绘景中只需(7.2) 这一阶项; 在 Schrödinger 绘景中, 同一结果的推导必须处理全 $\hat{H}$ 的时间编序指数, 并把振荡因子从编序积分中逐一析出, 远为繁琐.

Eg. 1 单色微扰下谐振子的量子跃迁

一维谐振子 $\hat{H}_0 = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2})$ 受单色偶极微扰 $\hat{V}(t) = -e\hat{x}E_0\cos(\omega t)$, 其中 E_0 为电场振幅. 由 $\hat{x} = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$, 并按(7.5) 的约定取近谐振分量振幅

$$V_{0,10} = \langle 1 | -\frac{eE_0}{2}\hat{x} | 0 \rangle = -\frac{eE_0}{2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}.$$

若末态 $|1\rangle$ 为离散态, 跃迁概率由(7.7) 给出; 在共振 $\omega = \omega_{fi}$ 处,

$$P_{0 \rightarrow 1}(t) = \frac{|V_{0,10}|^2}{\hbar^2} t^2 = \frac{e^2 E_0^2}{8m\hbar\omega} t^2,$$

随时间二次增长, 表明共振驱动持续向振荡器注入能量. 若末态位于连续谱 (如束缚态到连续态的跃迁), 则对末态密度求和, 由(7.9) 得到恒定速率

$$W_{0 \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{0,10}|^2 \rho(E_1) = \frac{\pi e^2 E_0^2}{4m\omega} \rho(E_0 + \hbar\omega).$$

本例同时说明: 对单个离散末态, 二次增长仅在短时成立, 长时间行为须由 Rabi 型方程 (§8) 精确描述, 这正是相互作用绘景处理共振问题的又一优势.

二能级系统的 Rabi 振荡

8.1 模型与相互作用绘景形式

考虑二能级系统

$$\hat{H}_0 = \frac{\hbar}{2}\omega_0\hat{\sigma}_z, \quad \hat{H}_0|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}\omega_0|\pm\rangle, \quad (8.1)$$

受到频率为 ω 的驱动

$$\hat{V}(t) = \frac{\hbar}{2}\Omega\left(\hat{\sigma}_+e^{-i\omega t} + \hat{\sigma}_-e^{i\omega t}\right), \quad \hat{\sigma}_{\pm} = \frac{\hat{\sigma}_x \pm i\hat{\sigma}_y}{2}, \quad (8.2)$$

Ω 为耦合强度 (Rabi 频率的量纲). 线性极化场 $\hbar\Omega\hat{\sigma}_x\cos(\omega t)$ 含 $\hat{\sigma}_{\pm}e^{\pm i\omega t}$ 四个分量, 其中与跃迁共振的是 $\hat{\sigma}_+e^{-i\omega t} + \hat{\sigma}_-e^{i\omega t}$, 其余两个以频率 $\omega + \omega_0$ 反旋转的分量在弱耦合下被旋转波近似 (rotating wave approximation, RWA) 略去; 因此(8.2) 是共振驱动的一般形式, 而 Ω 记为近谐振分量的振幅.

Prop. 1 升降算符在相互作用绘景中的演化

相互作用绘景中,

$$\hat{\sigma}_{\pm,I}(t) = \hat{\sigma}_{\pm}e^{\pm i\omega_0 t}. \quad (8.3)$$

Pf 由 $[\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_{\pm}] = \pm 2\hat{\sigma}_{\pm}$,

$$\hat{\sigma}_{\pm,I}(t) = e^{i\omega_0 t\hat{\sigma}_z/2}\hat{\sigma}_{\pm}e^{-i\omega_0 t\hat{\sigma}_z/2} = \hat{\sigma}_{\pm}e^{\pm i\omega_0 t},$$

或直接对(3.2) 积分. □

由(8.3), 驱动在相互作用绘景中变为

$$\hat{V}_I(t) = \frac{\hbar}{2}\Omega\left(\hat{\sigma}_+e^{-i\Delta t} + \hat{\sigma}_-e^{i\Delta t}\right), \quad \Delta = \omega - \omega_0, \quad (8.4)$$

其中 Δ 为失谐量. 快速振荡因子 $e^{\pm i\omega t}$ 已全部被吸收进 $\hat{V}_I$, 剩下的是慢的失谐振荡 $e^{\mp i\Delta t}$; 共振时 $\Delta = 0$, $\hat{V}_I$ 退化为常量.

8.2 振幅方程与 Rabi 公式

Thm. 1 Rabi 振荡

令 $|\psi_I(t)\rangle = c_+(t)|+\rangle + c_-(t)|-\rangle$. 则振幅满足

$$i\frac{d}{dt}c_+ = \frac{\Omega}{2}e^{-i\Delta t}c_-, \quad i\frac{d}{dt}c_- = \frac{\Omega}{2}e^{i\Delta t}c_+. \quad (8.5)$$

从 $|-\rangle$ 出发 ($c_-(0) = 1$), 共振跃迁概率为

$$P_+(t) = |c_+(t)|^2 = \frac{\Omega^2}{\tilde{\Omega}^2} \sin^2 \frac{\tilde{\Omega}t}{2}, \quad \tilde{\Omega} = \sqrt{\Delta^2 + \Omega^2}, \quad (8.6)$$

$\tilde{\Omega}$ 称为广义 Rabi 频率.

Pf 态矢量方程(3.1) 与(8.4) 即得(8.5). 为解之, 作第二重变换 (在相互作用绘景内部再转一坐标系)

$$\tilde{c}_{\pm}(t) = e^{\pm i\Delta t/2} c_{\pm}(t).$$

代入(8.5):

$$\begin{aligned} i\frac{d}{dt}\tilde{c}_+ &= \frac{\Delta}{2}\tilde{c}_+ + \frac{\Omega}{2}\tilde{c}_-, \\ i\frac{d}{dt}\tilde{c}_- &= -\frac{\Delta}{2}\tilde{c}_- + \frac{\Omega}{2}\tilde{c}_+, \end{aligned}$$

即常系数方程

$$i\hbar\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} \tilde{c}_+ \\ \tilde{c}_- \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} \Delta & \Omega \\ \Omega & -\Delta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{c}_+ \\ \tilde{c}_- \end{pmatrix}. \quad (8.7)$$

矩阵 $\frac{\hbar}{2}(\Delta\hat{\sigma}_z + \Omega\hat{\sigma}_x)$ 本征值为 $\pm\frac{\hbar}{2}\tilde{\Omega}$, $\tilde{\Omega} = \sqrt{\Delta^2 + \Omega^2}$. 取初值 $\tilde{c}_-(0) = 1$, $\tilde{c}_+(0) = 0$,

$$\tilde{c}_+(t) = \langle + | e^{-i(\Delta\hat{\sigma}_z + \Omega\hat{\sigma}_x)t/2} | - \rangle = -i\frac{\Omega}{\tilde{\Omega}} \sin \frac{\tilde{\Omega}t}{2},$$

其中 $e^{-i(\mathbf{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})\tilde{\Omega}t/2} = \cos \frac{\tilde{\Omega}t}{2} - i(\mathbf{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})\sin \frac{\tilde{\Omega}t}{2}$, $\mathbf{n} = (\Omega, 0, \Delta)/\tilde{\Omega}$, 且 $\langle + | \mathbf{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}} | - \rangle = \Omega/\tilde{\Omega}$. 因 $|c_+| = |\tilde{c}_+|$, 得(8.6). $\square$

共振 ($\Delta = 0$) 时 $\tilde{\Omega} = \Omega$, $P_+(t) = \sin^2(\Omega t/2)$, 概率在 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 之间以 Rabi 频率 Ω 完全振荡; 失谐 $|\Delta| > 0$ 时振荡频率增大为 $\tilde{\Omega}$, 而幅度降至 $\Omega^2/\tilde{\Omega}^2$, 无法完全反转. 这些结论 (如 Ramsey 条纹、 π 脉冲与 $\pi/2$ 脉冲) 是现代量子操控的基础.

本例中相互作用绘景的优势

若坚持在 Schrödinger 绘景中求解, 驱动(8.2) 使 $\hat{H}(t)$ 显含时间, 形式解是时间编序指数, 其中反旋转分量 ($\sigma_{\pm}$ 与 $e^{\mp i\omega t}$ 的四种组合) 纠缠在一起, 无法整理成常系数方程组. 相互作用绘景一次性吸收了全部快振荡, 把问题化为(8.7) 的常系数对角化, 共振结构 (广义 Rabi 频率) 一目了然. Heisenberg 绘景同样需要处理 $\hat{U}^\dagger \hat{V} \hat{U}$, 不提供任何简化.

经典外力驱动的谐振子

9.1 模型与相互作用绘景中的算符

考虑谐振子

$$\hat{H}_0 = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right), \quad [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \quad (9.1)$$

受经典外力驱动

$$\hat{V}(t) = F(t) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad (9.2)$$

其中 $F(t)$ 为实值函数 (例如偶极耦合 $-e\hat{x}E(t)$, 常数因子并入 F).

Prop. 1 升降算符的相互作用绘景形式

$$\hat{a}_I(t) = \hat{a} e^{-i\omega t}, \quad \hat{a}_I^\dagger(t) = \hat{a}^\dagger e^{i\omega t}. \quad (9.3)$$

因而

$$\hat{V}_I(t) = F(t) (\hat{a} e^{-i\omega t} + \hat{a}^\dagger e^{i\omega t}). \quad (9.4)$$

Pf 由 $[\hat{H}_0, \hat{a}] = -\hbar\omega \hat{a}$, 得 $\hat{a}_I = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{a} e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} = \hat{a} e^{-i\omega t}$; 对 $\hat{a}^\dagger$ 同理, 共轭给出正号. $\square$

9.2 精确解: 位移算符与相干态

Lem. 1 生成元对易子为 c 数时的演化算符

设 $\hat{G}(t)$ 满足 $[\hat{G}(t_1), \hat{G}(t_2)]$ 对一切 t_1, t_2 为 c 数 (即乘以恒等算符的数). 则

$$\mathcal{T} \exp \left[\int_0^t \hat{G}(t') dt' \right] = \exp \left[\int_0^t \hat{G}(t') dt' \right] \exp \left[-\frac{1}{2} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 [\hat{G}(t_1), \hat{G}(t_2)] \right]. \quad (9.5)$$

时间编序退化为普通指数乘一个纯相位.

Pf 令 $\hat{\Omega}(t) = \int_0^t \hat{G}(t') dt'$, $\hat{S}(t) = e^{\hat{\Omega}(t)}$. 因 $[\hat{\Omega}(t), \hat{G}(t)]$ 是 c 数, 由 Fréchet 导数的积分表示

$$\frac{d}{dt} e^{\hat{\Omega}} = \int_0^1 ds e^{s\hat{\Omega}} \frac{d\hat{\Omega}}{dt} e^{(1-s)\hat{\Omega}} = \left(\hat{G} + \frac{1}{2} [\hat{\Omega}, \hat{G}] \right) e^{\hat{\Omega}} = \hat{S} \left(\hat{G} - \frac{1}{2} [\hat{\Omega}, \hat{G}] \right),$$

其中最后一步用 $e^{-\hat{\Omega}} \hat{G} e^{\hat{\Omega}} = \hat{G} - [\hat{\Omega}, \hat{G}]$. 设 $\hat{U}(t) = \hat{S}(t) e^{i\varphi(t)}$, 要求 $\frac{d\hat{U}}{dt} = \hat{G}\hat{U}$, 则 $i\frac{d\varphi}{dt} = \frac{1}{2} [\hat{\Omega}(t), \hat{G}(t)]$. 因 $[\hat{\Omega}, \hat{G}]$ 是纯虚数 c 数, 相位 φ 为实值, 且

$$\varphi(t) = \frac{1}{2i} \int_0^t dt_1 [\hat{\Omega}(t_1), \hat{G}(t_1)] = \frac{i}{2} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 [\hat{G}(t_1), \hat{G}(t_2)],$$

右端确为实数. 于是 $e^{i\varphi}$ 是纯相位, 而相位指数满足

$$i\varphi = -\frac{1}{2} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 [\hat{G}(t_1), \hat{G}(t_2)],$$

即(9.5). □

Thm. 1 经典外力驱动谐振子的精确解

设 $t = 0$ 时系统处于真空态 $|0\rangle$. 记

$$\alpha(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' F(t') e^{i\omega t'}, \quad (9.6)$$

并定义位移算符 $\hat{D}(\alpha) = e^{\alpha \hat{a}^\dagger - \alpha^* \hat{a}}$. 则相互作用绘景中的态矢量为

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{i\varphi(t)} \hat{D}(\alpha(t)) |0\rangle = e^{i\varphi(t)} |\alpha(t)\rangle, \quad (9.7)$$

其中 $|\alpha\rangle$ 为相干态, 相位

$$\varphi(t) = \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 F(t_1) F(t_2) \sin[\omega(t_2 - t_1)]. \quad (9.8)$$

真空态被驱动成一个相干态, 振幅 $\alpha(t)$ 恰为驱动力的 Fourier 分量在谐振频率处的响应.

Pf 态矢量方程 $i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_I\rangle = \hat{V}_I |\psi_I\rangle$ 的形式解为 $\hat{U}_I = \mathcal{T} \exp[-\frac{i}{\hbar} \int_0^t \hat{V}_I(t') dt']$. 取

$$\hat{G}(t) = -\frac{i}{\hbar} \hat{V}_I(t) = -\frac{i}{\hbar} F(t) (\hat{a} e^{-i\omega t} + \hat{a}^\dagger e^{i\omega t}).$$

由 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$,

$$[\hat{G}(t_1), \hat{G}(t_2)] = -\frac{1}{\hbar^2} F(t_1) F(t_2) (e^{i\omega(t_2-t_1)} - e^{i\omega(t_1-t_2)}) = -\frac{2i}{\hbar^2} F(t_1) F(t_2) \sin[\omega(t_2 - t_1)],$$

是 c 数, 故引理 1 适用. 又

$$\int_0^t dt' \hat{G}(t') = \hat{a} \left[-\frac{i}{\hbar} \int_0^t F(t') e^{-i\omega t'} dt' \right] + \hat{a}^\dagger \left[-\frac{i}{\hbar} \int_0^t F(t') e^{i\omega t'} dt' \right] = -\alpha^*(t) \hat{a} + \alpha(t) \hat{a}^\dagger,$$

其中 $\alpha(t)$ 由(9.6)给出 (因 F 为实值, 两项互为复共轭). 于是

$$e^{\int_0^t \hat{G} dt'} = e^{\alpha(t) \hat{a}^\dagger - \alpha^*(t) \hat{a}} = \hat{D}(\alpha(t)),$$

是一个么正的位移算符. 引理给出相位因子 $\exp[-\frac{1}{2} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 [\hat{G}(t_1), \hat{G}(t_2)]]$, 其指数为

$$-\frac{1}{2} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 [\hat{G}(t_1), \hat{G}(t_2)] = \frac{i}{\hbar^2} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 F(t_1) F(t_2) \sin[\omega(t_2 - t_1)] = i\varphi(t),$$

其中 $\varphi(t)$ 如(9.8)为实值. 综合得 $\hat{U}_I(t) = e^{i\varphi(t)} \hat{D}(\alpha(t))$, 作用在 $|0\rangle$ 上即(9.7), 其中用到 $|\alpha\rangle = \hat{D}(\alpha) |0\rangle$ 是相干态的定义. □

9.3 物理结果与绘景对比

驱动谐振子的物理结果

- 平均声子数

$$\langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle(t) = |\alpha(t)|^2 = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t dt' F(t') e^{i\omega t'} \right|^2. \quad (9.9)$$

它是驱动功率谱密度在谐振频率处的响应, 与其他频率分量无关.

- 声子数分布是 Poisson 分布:

$$P_n(t) = e^{-|\alpha(t)|^2} \frac{|\alpha(t)|^{2n}}{n!}. \quad (9.10)$$

- 单色驱动 $F(t) = F_0 \cos(\omega_d t)$: 由(9.6),

$$\alpha(t) = -\frac{i F_0}{\hbar} \frac{1}{2} \left[\frac{e^{i(\omega+\omega_d)t} - 1}{i(\omega + \omega_d)} + \frac{e^{i(\omega-\omega_d)t} - 1}{i(\omega - \omega_d)} \right].$$

第一项以频率 $\omega + \omega_d$ 快振荡, 振幅 $\propto 1/(\omega + \omega_d)$ 小; 共振 $\omega_d = \omega$ 时第二项 $\rightarrow t$, 于是 $|\alpha(t)|^2 \simeq (F_0 t / 2\hbar)^2$, 能量 $\langle \hat{H}_0 \rangle = \hbar\omega(|\alpha|^2 + \frac{1}{2})$ 按 t^2 增长. 失谐时 $|\alpha|$ 有界且随 $|\omega - \omega_d|$ 振荡, 不增长. 这正是经典共振驱动量子对应.

- 回到 Schrödinger 绘景:

$$|\psi_S(t)\rangle = \hat{U}_0(t) |\psi_I(t)\rangle = e^{-i\omega t/2} e^{i\varphi(t)} |\alpha(t) e^{-i\omega t}\rangle,$$

相干态振幅绕原点以频率 ω 旋转; 相互作用绘景相当于坐在以 ω 转动的坐标系里, 因而看到静止的位移.

本例中相互作用绘景的优势

在相互作用绘景中, 升降算符的简单指数演化(9.3) 与生成元对易子为 c 数这一事实, 使时间编序指数自动化简为位移算符, 得到闭式精确解. 在 Schrödinger 绘景中, 同样的解需要处理含全 $\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + F(t)(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ 的时间编序指数; 尽管 BCH 技巧依然可用, 自由运动与驱动纠缠, 每一中间步骤都必须同时跟踪 $e^{\pm i\omega t}$ 因子. 相互作用绘景把”自由转动”与”被驱动”彻底分开, 使共振条件、能量增长律与 Poisson 分布都直接可读.

自旋在旋转磁场中的进动

10.1 模型与旋转坐标系

考虑自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子处于沿 z 轴的静磁场与在 xy 平面内以角频率 ω 旋转的横向磁场中:

$$\hat{H}(t) = \frac{\hbar}{2}\omega_0\hat{\sigma}_z + \frac{\hbar}{2}\Omega(\hat{\sigma}_x\cos\omega t + \hat{\sigma}_y\sin\omega t), \quad (10.1)$$

其中 ω_0 为静场的 Larmor 频率, Ω 为横向场耦合强度. 这一 Hamilton 算符与(8.1)–(8.2) 相同: 圆极化驱动 $\frac{\hbar}{2}\Omega(\hat{\sigma}_+e^{-i\omega t} + \hat{\sigma}_-e^{i\omega t})$ 恰等于 $\frac{\hbar}{2}\Omega(\hat{\sigma}_x\cos\omega t + \hat{\sigma}_y\sin\omega t)$. 因此 Rabi 问题的解直接适用; 但本题的几何图像更鲜明——相互作用绘景就是随自由进动转动的坐标系.

Prop. 1 相互作用绘景即旋转坐标系

取 $\hat{H}_0 = \frac{\hbar}{2}\omega_0\hat{\sigma}_z$. 相互作用绘景中的变换算符 $\hat{U}_0^\dagger = e^{i\omega_0 t\hat{\sigma}_z/2}$ 把系统转入以角频率 ω_0 绕 z 轴旋转的坐标系. 横向场的旋转矩阵元为

$$\hat{\sigma}_{x,I}(t) = \hat{\sigma}_x\cos(\omega_0 t) - \hat{\sigma}_y\sin(\omega_0 t), \quad (10.2)$$

$$\hat{\sigma}_{y,I}(t) = \hat{\sigma}_y\cos(\omega_0 t) + \hat{\sigma}_x\sin(\omega_0 t), \quad (10.3)$$

而驱动在相互作用绘景中成为

$$\hat{V}_I(t) = \frac{\hbar}{2}\Omega(\hat{\sigma}_x\cos\Delta t + \hat{\sigma}_y\sin\Delta t), \quad \Delta = \omega - \omega_0. \quad (10.4)$$

Pf 记 $\hat{R}(\theta) = e^{i\theta\hat{\sigma}_z/2}$. 由 $[\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_x] = 2i\hat{\sigma}_y$ 与 $[\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_y] = -2i\hat{\sigma}_x$, 对 $\hat{X}(\theta) = \hat{R}(\theta)\hat{\sigma}_x\hat{R}(-\theta)$ 求得 $\frac{d\hat{X}}{d\theta} = \hat{R}\hat{\sigma}_y\hat{R}^{-1}$, 且 $\frac{d}{d\theta}(\hat{R}\hat{\sigma}_y\hat{R}^{-1}) = -\hat{X}$, 解出 $\hat{X}(\theta) = \hat{\sigma}_x\cos\theta + \hat{\sigma}_y\sin\theta$; 取 $\theta = -\omega_0 t$ 得(10.2)–(10.3). 代入驱动:

$$\begin{aligned} \hat{V}_I &= \frac{\hbar}{2}\Omega\left[\cos\omega t(\hat{\sigma}_x\cos\omega_0 t - \hat{\sigma}_y\sin\omega_0 t) + \sin\omega t(\hat{\sigma}_x\sin\omega_0 t + \hat{\sigma}_y\cos\omega_0 t)\right] \\ &= \frac{\hbar}{2}\Omega\left[\hat{\sigma}_x\cos(\omega t - \omega_0 t) + \hat{\sigma}_y\sin(\omega t - \omega_0 t)\right] = \frac{\hbar}{2}\Omega(\hat{\sigma}_x\cos\Delta t + \hat{\sigma}_y\sin\Delta t). \end{aligned}$$

□

旋转坐标系的物理图像

在实验室坐标系 (Schrödinger 绘景) 中, 自旋以 Larmor 频率 ω_0 绕 z 快进动, 同时被旋转横向场缓慢带动, 运动复杂. 相互作用绘景把坐标系随自由进动一起转: 自由进动被“解绕”, 于是横向场在相互作用绘景中只以差频 Δ 缓慢旋转. 共振 $\Delta = 0$ 时, 横向场在旋转坐标系中完全静止, 自旋只绕这个静止的横向场以频率 Ω 进动——这正是 Rabi 振荡的几何起源. 图 2 示意两种绘景中的图像.

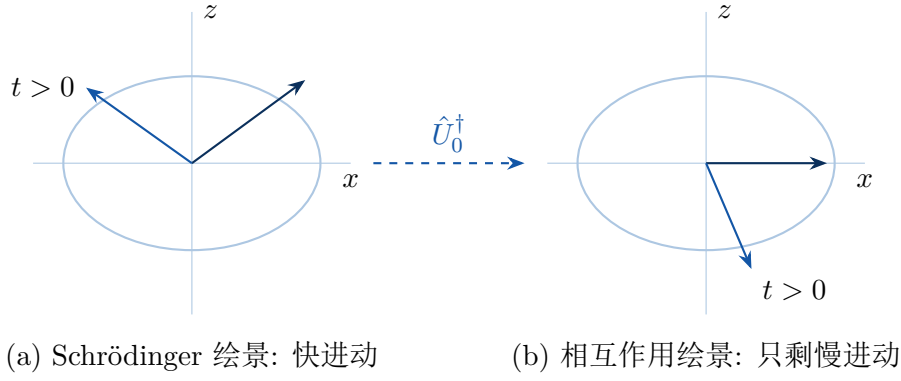


图 2: 自旋在旋转磁场中. (a) Schrödinger 绘景: 自旋绕 z 快进动, 旋转横向场叠加其上. (b) 相互作用绘景 (旋转坐标系): 自由进动被解绕, 横向场近乎静止, 自旋只绕横向场以 Rabi 频率 Ω 进动. 箭头示意两个不同时刻自旋的方向.

10.2 共振与广义 Rabi 频率

由(10.4), 共振 $\omega = \omega_0$ 时 $\hat{V}_I = \frac{\hbar}{2}\Omega\hat{\sigma}_x$ 与时间无关, 态矢量方程 $i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_I\rangle = \frac{\hbar}{2}\Omega\hat{\sigma}_x|\psi_I\rangle$ 的解为

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{-i\Omega t\hat{\sigma}_x/2}|\psi_I(0)\rangle = \left(\cos\frac{\Omega t}{2} - i\hat{\sigma}_x\sin\frac{\Omega t}{2}\right)|\psi_I(0)\rangle.$$

从 $|+z\rangle$ 出发, 令 $|\psi_I(0)\rangle = |+z\rangle$, 有

$$P_{\rightarrow -z}(t) = |\langle -z|\psi_I(t)\rangle|^2 = \sin^2\frac{\Omega t}{2},$$

即概率以 Rabi 频率 Ω 在 $|+z\rangle$ 与 $|-z\rangle$ 之间完全振荡. 失谐时, (10.4) 中 $\hat{V}_I$ 以频率 Δ 旋转; 再转一坐标系 $e^{i\Delta t\hat{\sigma}_z/2}$ (即(8.7)的 $\tilde{c}$ 变换), 得常系数 Hamilton 算符 $\frac{\hbar}{2}(\Delta\hat{\sigma}_z + \Omega\hat{\sigma}_x)$, 广义 Rabi 频率 $\tilde{\Omega} = \sqrt{\Delta^2 + \Omega^2}$, 振荡幅度降至 $\Omega^2/\tilde{\Omega}^2$, 与(8.6) 完全一致.

本例中相互作用绘景的优势

- 圆极化驱动下, 旋转坐标系是精确解: 共振时相互作用绘景中的 Hamilton 算符变为常量, 无需任何近似. 这与线性极化驱动的 Rabi 问题 (§8, 需 RWA) 形成对照: RWA 略去的反旋转项在圆极化驱动中根本不存在.
- 在 Schrödinger 绘景中, $\hat{H}(t)$ 显含时间, 必须处理时间编序指数; 在 Heisenberg 绘景中, 要计算 $\hat{U}^\dagger\hat{V}\hat{U}$, 快慢运动同样纠缠. 相互作用绘景 (旋转坐标系) 同时给出清晰几何图像与最简计算.
- 该旋转坐标系技巧在现代量子信息 (qubit 操控)、核磁共振与原子物理中被普遍使用, 其本质就是相互作用绘景.

Part IV

总结

本部分给出三种绘景的全面对照, 并总结在何种情况下选用何种绘景更合适.

内容概要

- 掌握三种绘景对时间演化归属的完整对照.
- 能根据具体问题的结构选择最便利的绘景.

绘景选择的准则

三种绘景是同一物理内容的三套等价记号,选择的标准只有计算的便利,没有物理的差别.

	Schrödinger 绘景	Heisenberg 绘景	相互作用 绘景
态矢量	$\hat{U} \psi(0)\rangle$	固定	$\hat{U}_I \psi(0)\rangle$
算符	固定	$\hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U}$	$\hat{U}_0^\dagger \hat{A} \hat{U}_0$
态矢量方程	$i\hbar \dot{\psi} = \hat{H} \psi$	0	$i\hbar \dot{\psi} = \hat{V}_I \psi$
算符方程	0	$\frac{d\hat{A}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{H}]$	$\frac{d\hat{A}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{H}_0]$
适合场合	波函数, 测量坍缩	守恒量, 算符代数, 经典对应	含时微扰, 共振, 旋转坐标

Table 2: 三种动力学绘景的完整对照. 所有绘景给出相同的矩阵元与物理预测.

绘景选择的准则

- 若需要直观的波函数图像、讨论测量与坍缩的时间顺序、或处理不含时的简单系统, 选 Schrödinger 绘景.
- 若研究对象是算符的运动方程 (如自旋进动的 Heisenberg 方程)、守恒量的代数表述, 或经典对应的直接形式, 选 Heisenberg 绘景.
- 若 Hamilton 算符分解为可解的“自由”部分与相互作用, 且关心含时微扰、跃迁概率、共振行为或快速振荡的去除, 选相互作用绘景: 算符承载自由运动, 态矢量承载相互作用, 微扰级数 (Dyson 级数) 与旋转坐标系 (RWA) 在此最自然.

三种绘景的预测完全相同, 选择标准是计算的简便, 而不是物理的真实.

相互作用绘景的思想并不局限于量子力学. 它的核心——把已知的、可解的演化分离出来, 留下未知部分做微扰——正是量子场论中相互作用绘景与 Feynman 规则、含时密度泛函理论与量子多体理论中相互作用表示 (interaction representation) 的共同出发点. 掌握了这里的绘景变换, 便掌握了通向这些领域的第一块基石.